Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**VER. N° 05** 2025-02-03 **FOM303-41**

FECHA:	2/10/2025	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	1802
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	35 seg	Fecha instalación filtro Teflón	2/10/2025
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	22.0	1

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	47
2	NA
3	48
4	-20
5	710
6	49
7	887
9	509
10	NA
11	457.4
16	1024

Prueba de Fugas

Referencia	133.02	Delta	0
Retención	133.02		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		40%		Porcentaje Final Bomba		
Flujo Calibrador		48				
Linearización	Set point	0	Raw	5.396	Corregido	0.31
		48		61.78		48

Verificación puntos de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días) (cada 14 días)**	**Span (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 % (cada 14 días)**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	NA	40.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto control de calidad QC

Fecha:			
	Punto de calidad CO (ppm) 0.5 a 5 ppm (cada 14 días) ±4 ppm	**Medición Equipo (ppm)**	**Crit. Aceptación < ± 10.1 %**
	4.0	NA	#¡VALOR!

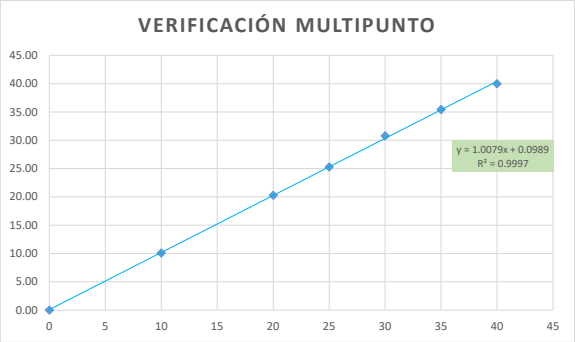
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.10	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.01	
K anterior	0.99260	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	42.00	
K nuevo	0.94510	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.01	0.00	0.00	0.00
2	10	10.10	10.18	0.08	0.77%
3	20	20.30	20.26	0.04	0.21%
4	25	25.30	25.30	0.00	0.01%
5	30	30.80	30.34	0.46	1.53%
6	35	35.45	35.38	0.07	0.21%
7	40	40.00	40.42	0.42	1.03%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**2025-02-03**
		FOM303-41



Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y se realiza verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz